

Trắc nghiệm môn Các Thiết Bị và Mạch Điện Tử

Biên soạn từ Slide/ và Slide_new/

Phần A. Câu hỏi trắc nghiệm

1. Kiến thức cơ bản

1. Điện tích được tính theo công thức nào? A. $Q = U/R$ B. $Q = I \cdot t$ C. $Q = P \cdot t$ D. $Q = U \cdot I$
2. Đơn vị của điện dung là: A. Henry B. Volt C. Farad D. Ohm
3. Trong mạch DC xác lập, tụ điện lý tưởng được xem gần đúng là: A. Ngắn mạch B. Hở mạch C. Nguồn áp D. Nguồn dòng
4. Công thức định luật Ohm là: A. $U = I \cdot R$ B. $P = U \cdot I$ C. $Q = I \cdot t$ D. $I = U + R$
5. Trở kháng dung kháng được xác định bởi: A. $X_C = 2 \cdot fC$ B. $X_C = 1/(2 \cdot fC)$ C. $X_C = R/C$ D. $X_C = 2 \cdot RC$

2. Bán dẫn và diode

6. Trong bán dẫn loại N, hạt tải đa số là: A. Lỗ trống B. Ion âm C. Electron D. Photon
7. Trong diode, cực P được gọi là: A. Cathode B. Anode C. Drain D. Gate
8. Với diode Silicon, điện áp ngưỡng xấp xỉ là: A. 0.1V B. 0.3V C. 0.7V D. 1.5V
9. Khi diode phân cực nghịch bình thường: A. Dẫn mạnh B. Dòng gần như bằng 0 C. Điện trở bằng 0 D. Tăng dòng tuyến tính
10. Mô hình diode lý tưởng xem diode thuận là: A. Hở mạch B. Biến áp C. Ngắn mạch D. Nguồn dòng
11. Chức năng nổi bật của diode Zener là: A. Khuếch đại dòng B. Dao động C. Ổn áp D. Cộng điện áp
12. Trong mạch chỉnh lưu toàn chu kỳ, tần số gợn sóng đầu ra bằng: A. f B. $f/2$ C. $2f$ D. $4f$

3. BJT

13. BJT có ba cực: A. Anode, Cathode, Gate B. Drain, Gate, Source C. Emitter, Base, Collector D. Input, Output, Ground
14. Trong vùng active của BJT: A. $I_C = 0$ B. $I_C = I_B$ C. $V_{BE} = 0$ D. $V_{CE} = 0$
15. Quan hệ đúng là: A. $I_B = I_C + I_E$ B. $I_C = I_B + I_E$ C. $I_E = I_B + I_C$ D. $I_E = I_B - I_C$
16. Khi transistor bão hòa: A. I_C luôn bằng I_B B. V_{CE} rất nhỏ C. $V_{BE} < 0$ D. transistor ngắt
17. Điểm Q của transistor là: A. Điểm gây trên đặc tuyến diode B. Điểm làm việc DC C. Điểm cộng hưởng D. Điểm ngắn mạch

18. Mạch khuếch đại CE có đặc điểm: A. Không đảo pha, $A_v \gg 1$ B. Đảo pha 180 độ, khuếch đại áp lớn C. Trở vào rất nhỏ, không khuếch đại dòng D. Chỉ dùng cho dao động
19. Mạch khuếch đại CC có đặc điểm nổi bật: A. A_v rất lớn âm B. Trở vào nhỏ C. A_v gần bằng 1 D. Không khuếch đại dòng
20. Công thức gần đúng của điện trở emitter vi sai là: A. $r'_e \approx 25\text{mV}/I_E$ B. $r'_e \approx I_E/25\text{mV}$ C. $r'_e = 1/I_C$ D. $r'_e = V_{CC}/I_B$

4. FET

21. JFET là linh kiện: A. Điều khiển bằng dòng B. Điều khiển bằng điện áp C. Điều khiển bằng công suất D. Không điều khiển được
22. Trong JFET, dòng vào cổng Gate lý tưởng là: A. Rất lớn B. Bằng dòng Drain C. Gần bằng 0 D. Luôn âm
23. Phương trình Shockley của JFET là: A. $I_D = I_B$ B. $I_D = I_{DSS}(1 - V_{GS}/V_P)^2$ C. $I_D = V/R$ D. $I_D = C \cdot dv/dt$
24. Cấu hình khuếch đại CS của FET tương tự với cấu hình nào của BJT? A. CE B. CC C. CB D. Darlington
25. MOSFET khác JFET ở điểm nổi bật là: A. Gate của MOSFET được cách điện bởi oxide B. MOSFET không có cực source C. JFET không có dòng drain D. MOSFET luôn là loại PNP

5. Op-Amp

26. Op-Amp lý tưởng có: A. Trở vào nhỏ, trở ra lớn B. Trở vào lớn, trở ra nhỏ C. Trở vào và trở ra đều nhỏ D. Trở vào và trở ra đều lớn
27. Trong chế độ tuyến tính có hồi tiếp âm: A. $V_+ = 0$ B. $V_- = 0$ C. $V_+ = V_-$ D. $V_{out} = 0$
28. Hệ số khuếch đại của mạch đảo là: A. $A_v = R_f/R_{in}$ B. $A_v = -R_f/R_{in}$ C. $A_v = 1 + R_f/R_{in}$ D. $A_v = 0$
29. Hệ số khuếch đại của mạch không đảo là: A. $A_v = -R_f/R_1$ B. $A_v = 1 + R_f/R_1$ C. $A_v = R_1/R_f$ D. $A_v = -1$
30. Mạch theo áp có hệ số khuếch đại gần: A. 0 B. 1 C. 10 D. vô cùng
31. CMRR thể hiện khả năng: A. Khuếch đại tín hiệu đồng pha B. Triệt tín hiệu đồng pha C. Tăng dòng bias D. Ổn áp nguồn
32. Mạch so sánh dùng op-amp thường làm việc ở: A. Vùng tuyến tính hẹp B. Vùng bão hòa đầu ra C. Vùng ngắt hoàn toàn D. Chỉ miền common mode
33. Mạch cộng đảo có đầu ra là: A. Tổng đại số có dấu âm của các đầu vào B. Hiệu của hai đầu vào C. Tích phân của đầu vào D. Đạo hàm của đầu vào
34. Mạch tích phân op-amp có đầu ra tỉ lệ với: A. Đạo hàm của đầu vào B. Tích phân của đầu vào C. Bình phương đầu vào D. Căn bậc hai đầu vào
35. Mạch vi phân op-amp có đầu ra tỉ lệ với: A. Tích phân của đầu vào B. Trung bình của đầu vào C. Đạo hàm của đầu vào D. Giá trị hiệu dụng

6. Dao động và lọc

36. Điều kiện Barkhausen để dao động ổn định là: A. $|A| = 0$ B. $|A| = 1$ C. $|A| > 10$ D. $= 0$
37. Mạch cầu Wien thường dùng để tạo: A. Xung vuông công suất lớn B. Sóng sin tần số thấp C. Dòng DC ổn định D. Xung kim
38. Tần số cắt của mạch RC bậc một là: A. $f_c = 2 RC$ B. $f_c = 1/(2 RC)$ C. $f_c = R/(2 C)$ D. $f_c = C/(2 R)$
39. Bộ lọc thông thấp cho qua tốt: A. Tần số cao B. Tần số thấp C. Chỉ một tần số duy nhất D. Không cho tín hiệu nào qua
40. Độ dốc suy giảm của bộ lọc bậc một xấp xỉ: A. 10 dB/dec B. 20 dB/dec C. 40 dB/dec D. 60 dB/dec
41. Bộ lọc Sallen-Key bậc hai có độ dốc xấp xỉ: A. 20 dB/dec B. 30 dB/dec C. 40 dB/dec D. 80 dB/dec
42. Butterworth là đáp ứng: A. Có gợn mạnh trong băng thông B. Phẳng trong băng thông C. Chỉ dùng cho mạch số D. Không phụ thuộc linh kiện

Phần B. Đáp án

1. B
2. C
3. B
4. A
5. B
6. C
7. B
8. C
9. B
10. C
11. C
12. C
13. C
14. B
15. C
16. B
17. B
18. B
19. C
20. A
21. B
22. C
23. B
24. A
25. A
26. B
27. C
28. B
29. B

- 30. B
- 31. B
- 32. B
- 33. A
- 34. B
- 35. C
- 36. B
- 37. B
- 38. B
- 39. B
- 40. B
- 41. C
- 42. B

Phần C. Gợi ý ôn tập theo nhóm câu

- Câu 1-5: công thức nền tảng, phần tử thụ động
- Câu 6-12: bán dẫn, diode, chỉnh lưu, Zener
- Câu 13-20: BJT, điểm Q, cấu hình khuếch đại
- Câu 21-25: JFET, MOSFET, mô hình điều khiển bằng điện áp
- Câu 26-35: op-amp, hồi tiếp âm và các ứng dụng
- Câu 36-42: dao động, lọc thụ động và lọc tích cực